Identificación de Oportunidades de Diversificación

Hermilo Cortés González

18 Septiembre 2024

The policy implications of economic complexity

The policy implications of economic complexity (Hidalgo, 2023)

Research Policy 52 (2023) 104863

Contents lists available at ScienceDirect

Research Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/respol

The policy implications of economic complexity

César A. Hidalgo *

Center for Collective Learning, ANITI, IRIT, TSE, IAST, University of Toulouse, 21 All. de Brienne, 31000 Toulouse, France
Center for Collective Learning, CIAS, Corvinus University, Budapest, Közraktár u. 4-6, 1093, Hungary
Alliance Manchester Business School, University of Manchester, Booth St W, Manchester M15 6PB, United Kingdom

ARTICLE INFO

Keywords:
Economic complexity
Industrial policy
Relatedness
Smart specialization
Networks

ABSTRACT

In recent years economic complexity has grown into an active field of fundamental and applied research. Yet, despite important advances, the policy implications of economic complexity can remain unclear or misunderstood. Here I organize the policy implications of economic complexity in a framework grounded on 4 *Ws*: *what* approaches, focused on identifying target activities and/or locations; *when* approaches, focused on the timing of related and unrelated diversification; *where* approaches, focused on the geographic diffusion of knowledge; and *who* approaches, focused on the role played by agents of structural change. The goal of this paper is to provide a framework that groups, organizes, and clarifies the policy implications of economic complexity and facilitates its continued use in regional and international development.

What

What

- Se enfoca en identificar:
  - Actividades en las que las ubicaciones podrían diversificarse o
  - Ubicaciones más adecuadas para el desarrollo de una actividad.
- Estos enfoques usan **métricas de relatedness** para **recomendar las actividades en las que una economía debería enfocarse** así como **métricas de complejidad** para evaluar **el valor potencial de la especialización**.
- También se incluyen otrás métricas objetivo que el valor potencial como las intensidades de emisiones de CO2 o la desigualdad asociada con la actividad.
- Usualmente la forma como se implementa este enfoque es mediante **diagramas relatedness-complexity**[1]
- Para una economía (e.g. un país, ciudad o región), el diagrama relatedness-complexity grafica el relatedness (o distancia) entre esa ubicación y cada actividad en el eje-x y la complejidad (o alguna otra métrica de valor) de cada actividad en el eje-y.

[1] Introducidos inicialmente en el Atlas de Complejidad Económica (Hausmann et al., 2014)

Exportaciones de Shanghai,indica las oportunidades potenciales de exportación.

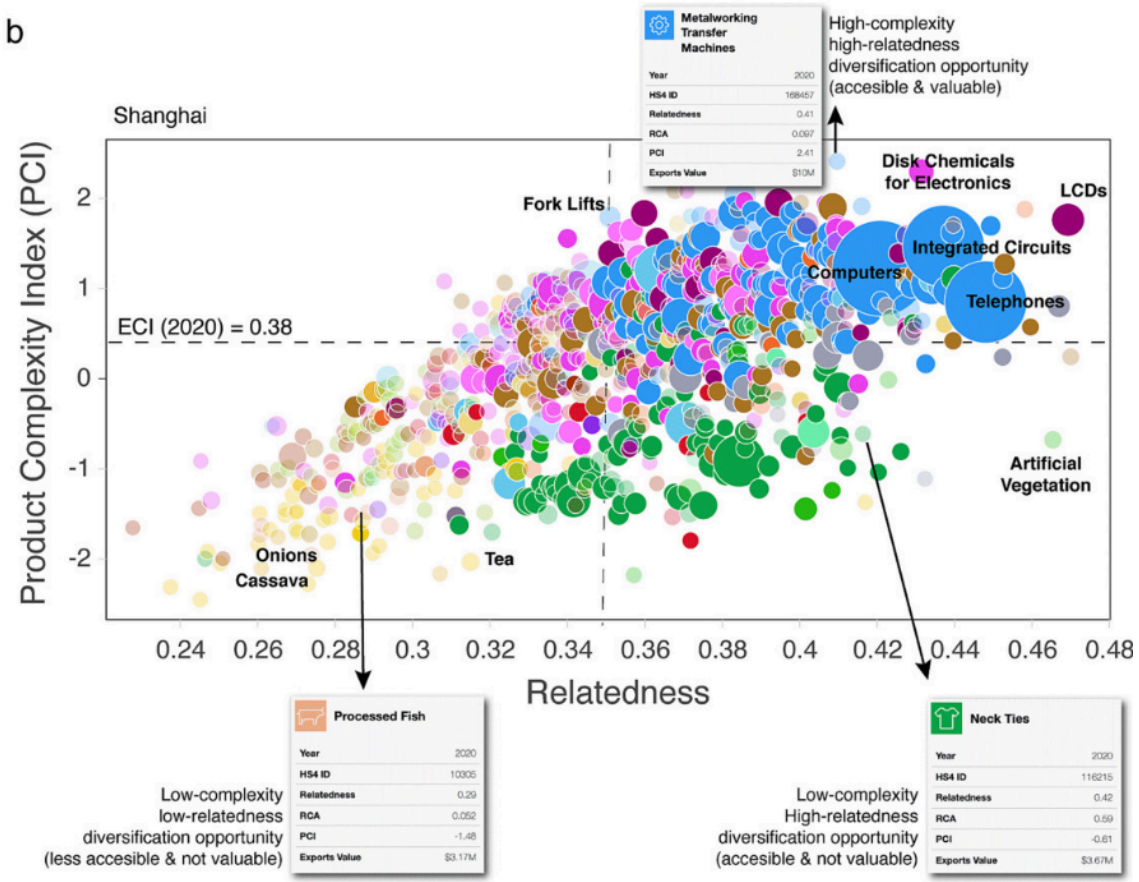


Figure 2: Tomado (Hidalgo, 2023)

Similar para actividades, se grafican las ubicaciones que están más relacionadas a una actividad y la complejidad de cada ubicación.

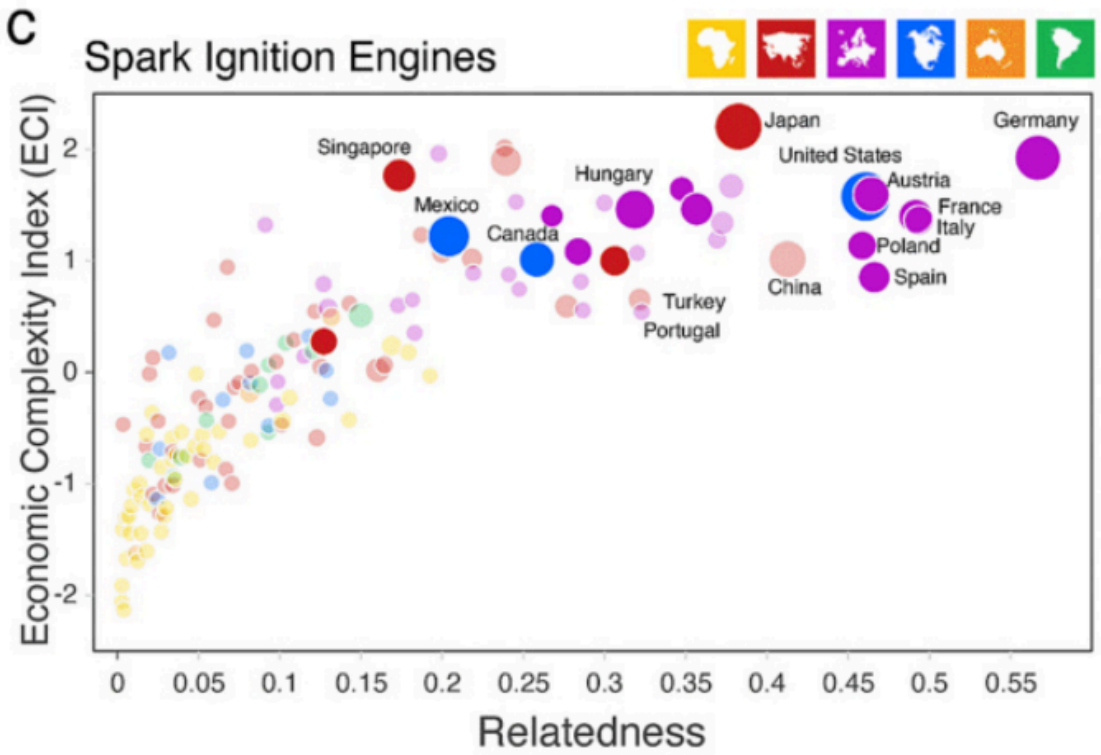


Figure 3: Tomado (Hidalgo, 2023)

Podemos pensar los diagramas relatedness-complexity en término de 4 cuadrantes

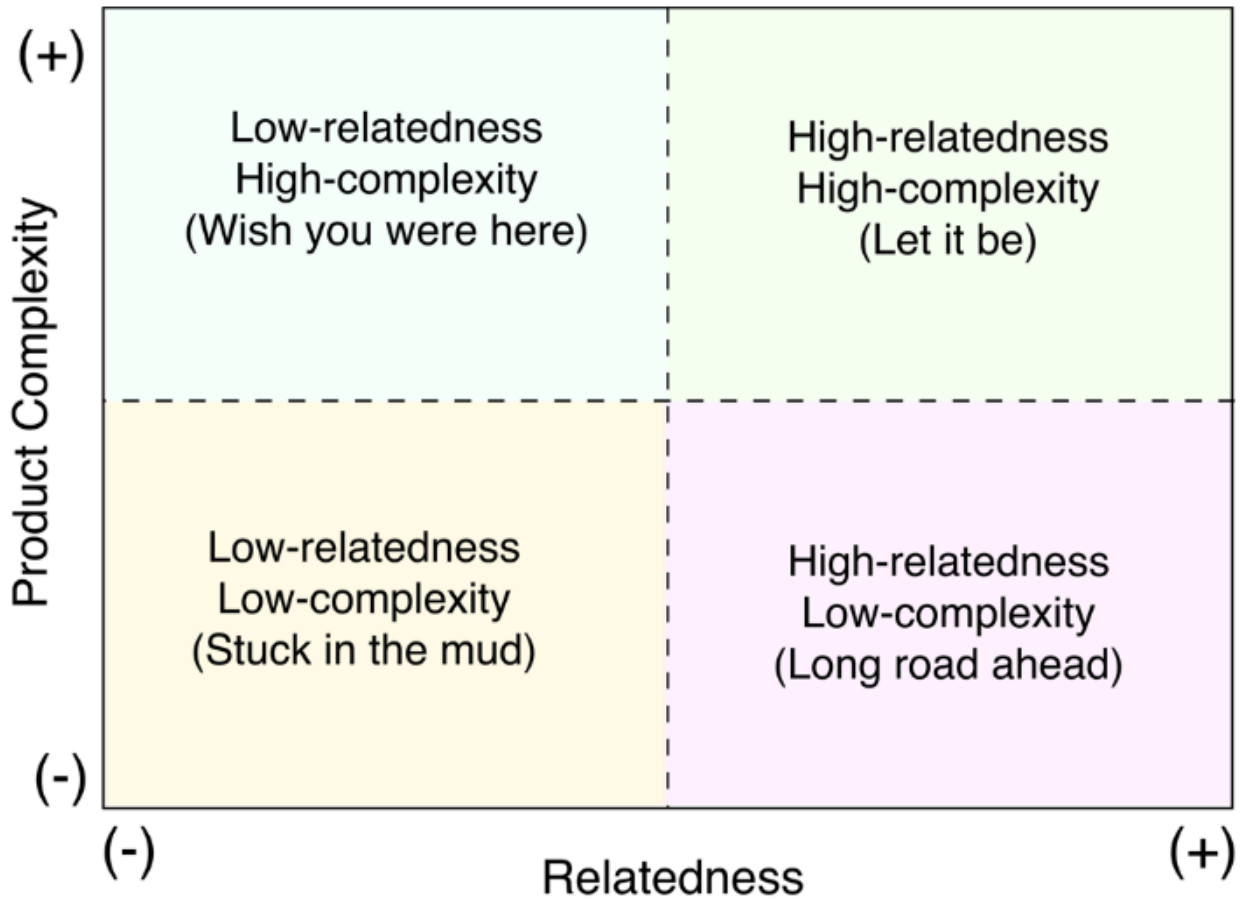


Figure 4: Tomado (Hidalgo, 2023)

Podemos pensar los diagramas relatedness-complexity en término de 4 cuadrantes

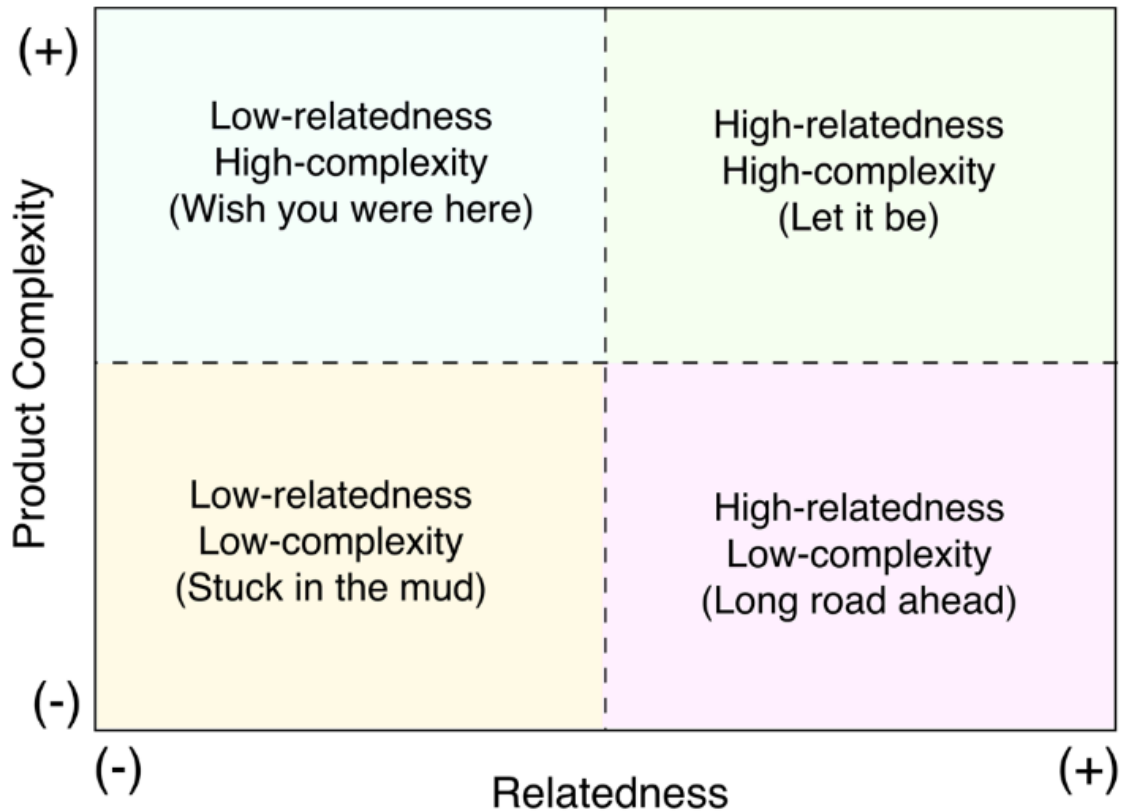


Figure 5: Tomado (Hidalgo, 2023)

Let it be

Muestra actividades que son tanto **deseables** (alta complejidad)[2] y **accesibles** (alto relatedness).

En este cuadrante la diversificación es factible y deseable.

[2]Se utilizan también otras medidas de deseabilidad, como las emisiones, tamaño de mercado, uso de agua, nivel esperado de desigualdad, etc.

Podemos pensar los diagramas relatedness-complexity en término de 4 cuadrantes

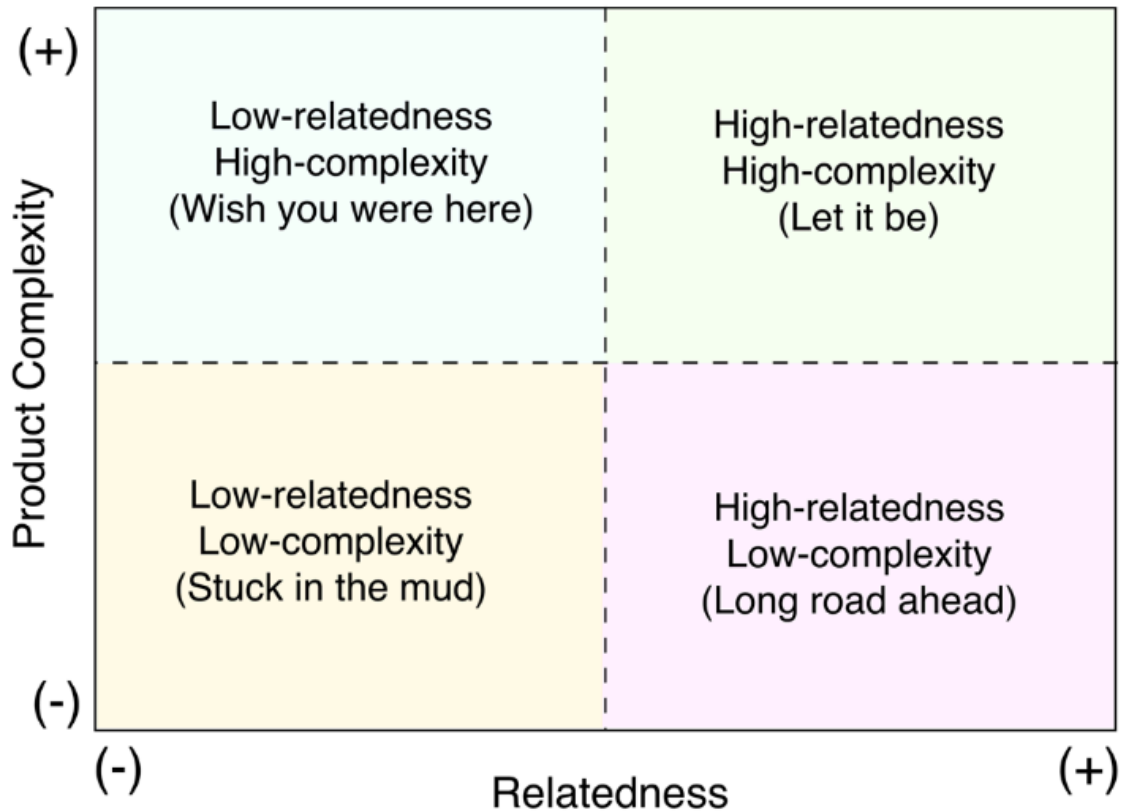


Figure 6: Tomado (Hidalgo, 2023)

Wish you were here

Muestra actividades que son deseables pero menos accesibles.

La diversificación en estas actividades es deseable pero difícil.

Podemos pensar los diagramas relatedness-complexity en término de 4 cuadrantes

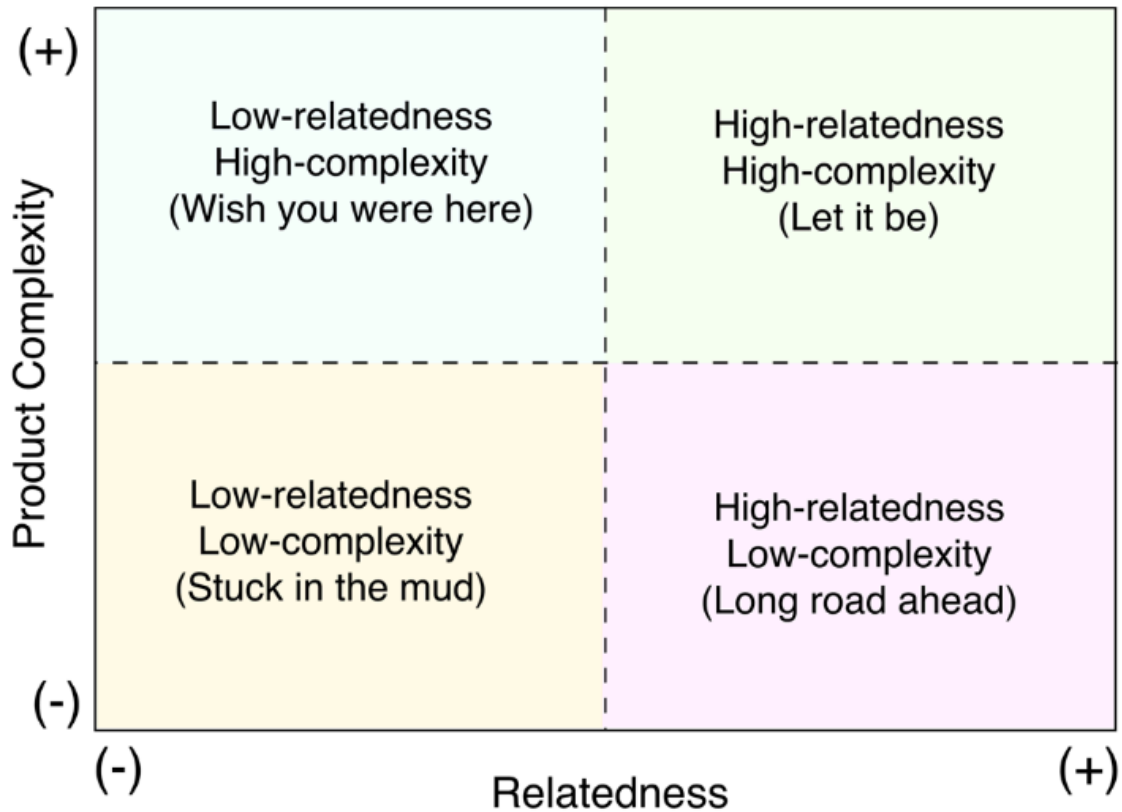


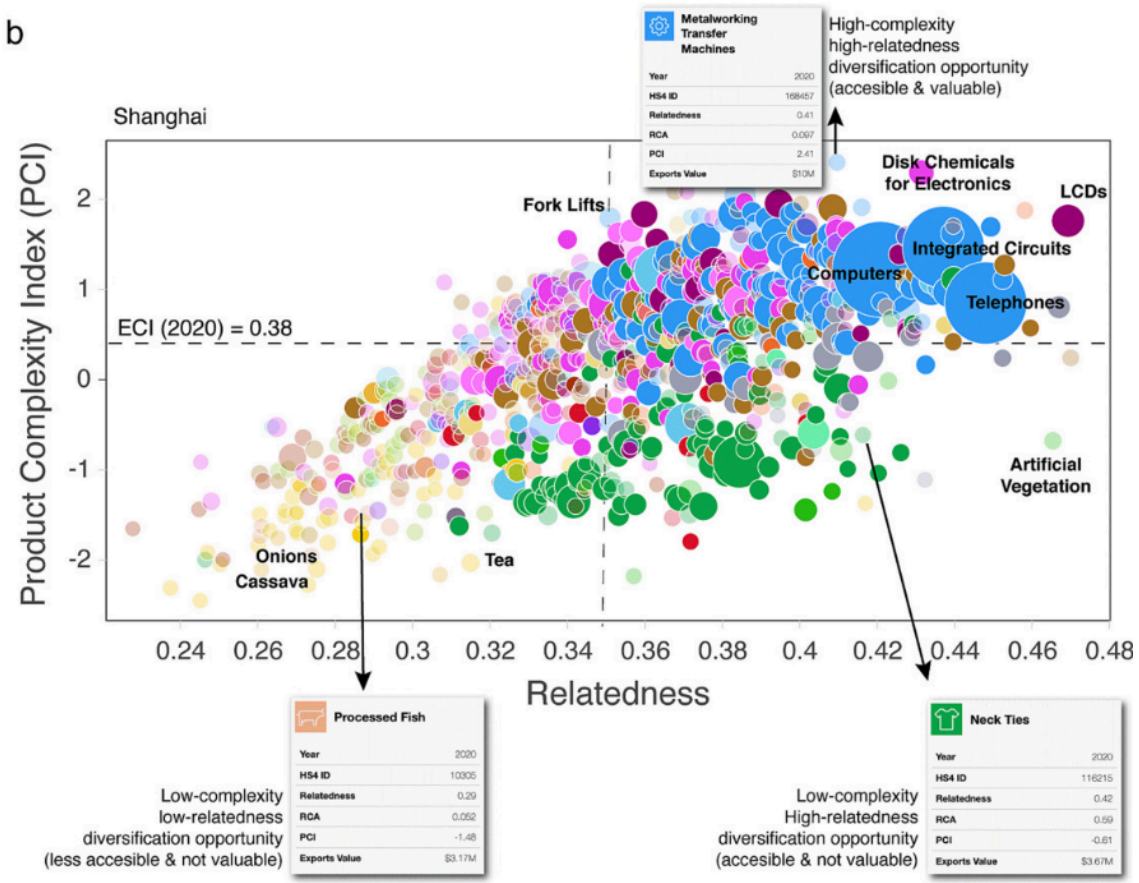
Figure 7: Tomado (Hidalgo, 2023)

Long road ahead

Muestra actividades que son accesibles pero poco atractivas.

La diversificación es factible, pero no son demasiado atractivas en términos de complejidad.

La mayoría de los productos que Shanghai exporta con ventaja comparativa están en el cuadrante alta complejidad-alto relatedness.



Para actividades, el diagrama puede usarse para recomendar ubicaciones que son adecuadas para una actividad. China y Turquía son países con alto potencial de desarrollar ventajas comparativas en motores de encendido por chispa.

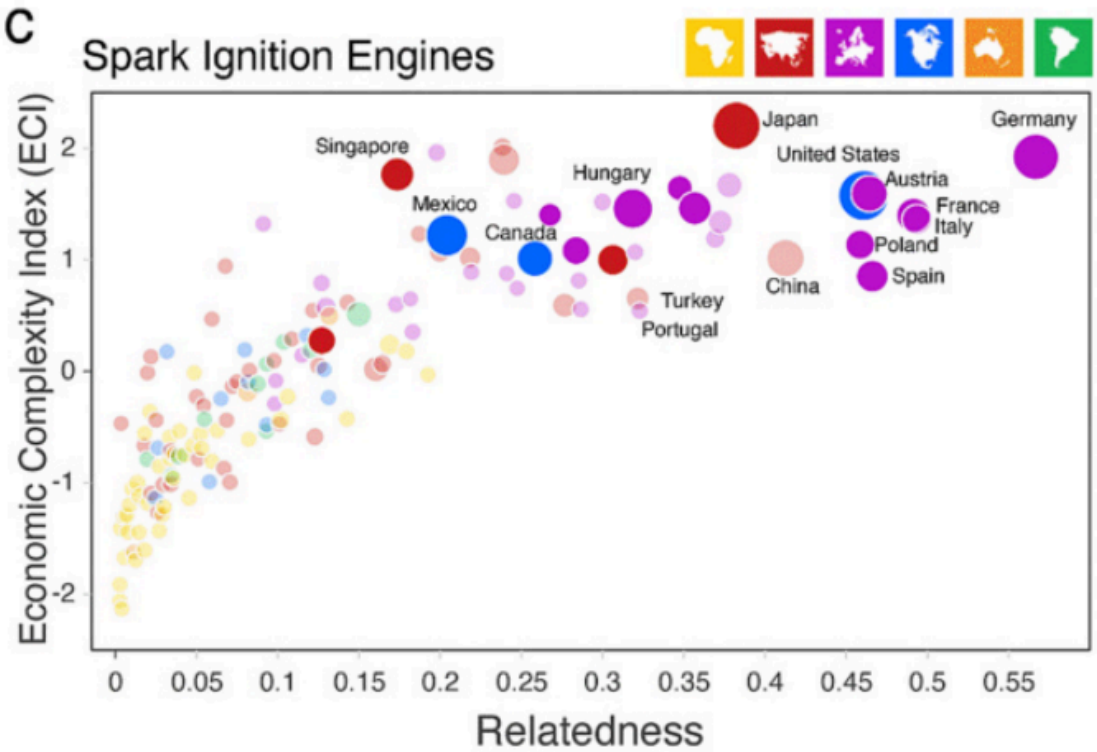


Figure 9: Tomado (Hidalgo, 2023)

Los diagramas Relatedness-Complejidad son una herramienta exploratoria que puede ser usada para identificar oportunidades de diversificación que son tanto factibles (alto relatedness) y atractivas (alta complejidad).

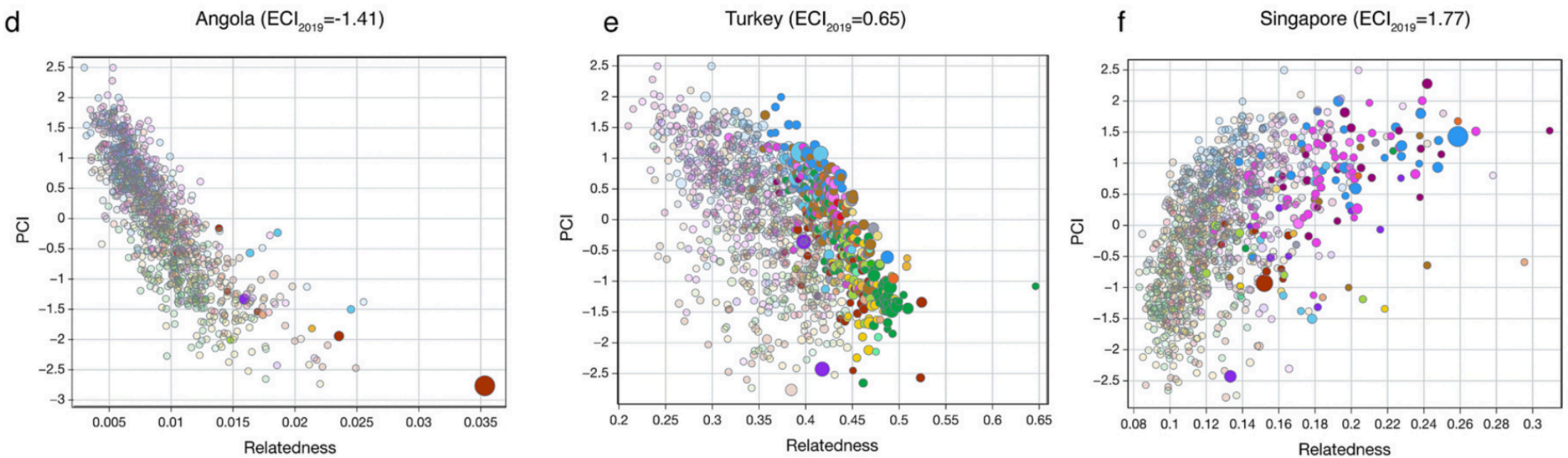
Los diagramas pueden ser modificados para elegir :

- **Distintas medidas de relatedness**:
  - Podemos utilizar un modelo que involucre varios predictores para obtener una medida de la ventaja comparativa implícita.
  - Usar enfoques de aprendizaje de máquina para estimar la probabilidad de diversificación.
- **Distintas medidas de complejidad** o valor económico:
  - Tamaño de mercado actual de la actividad.
  - Crecimiento de mercado de la actividad.
  - Emisiones de CO2 de la actividad (Green diversification).

Dichas extensiones no cambian la idea básica detrás del enfoque: **identificar actividades de mejora potencial que sean viables y atractivas**.

Laboratorio de Desarrollo Regional

Correlación negativa entre PCI y el relatedness para diferentes niveles de complejidad económica. A niveles relativamente bajos de complejidad (e.g. ECI < 0), las economías exhiben una correlación negativa entre relatedness y complejidad. Esas economías están relacionadas con actividades de baja complejidad.



- Para economías poco complejas, las actividades más factibles no son atractivas (baja complejidad) mientras que las actividades más atractivas (alta complejidad) son difíciles de desarrollar (bajo relatedness).
- Economías más complejas están en una posición estratégica más favorable : las actividades más atractivas son también las más factibles.
- La correlación negativa entre relatedness y complejidad ha sido propuesto como una explicación para trampas de ingreso medio, ya que es un patrón que diferencia entre economías de ingresos medios de alta y baja complejidad.

When

Cuándo debe una economía entrar en actividades relacionadas o no relacionadas?[3]

- ¿Cómo debería cambiar este cálculo a medida que una economía asciende en la escala de complejidad?
- Los enfoques del **Qué** se enfocan en identificar actividades objetivo.
- Los enfoques del **Cuándo** nos indican cuándo enfocarnos en actividades relacionadas y no relacionadas.
- **¿Cuál es la estrategia óptima para diversificar una economía?** (Alshamsi et al., 2018)
- Efecto de segundo orden : qué caminos puede abrir la diversificación?
- Alshamsi et al (2018) muestran que las **estrategias que se enfocan puramente en el relatedness** (dirigiendo la estrategia de diversificación a actividad más relacionadas) **son estrategias subóptimas de diversificación**.
- Una mejor estrategia es la que se enfoca en un **portafolio** de actividades (relacionadas o no relacionadas).
- En este enfoque de portafolio, las estrategias buscan **equilibrar los esfuerzos** para ingresar a actividades relacionadas y no relacionadas.
- Actualmente las estrategias del **Qué** dominan el uso actual de los métodos de complejidad en policy, pero las estrategias **Cuándo** podrían ser la clave para economías estancadas en trampas de ingreso medio.

[3] Related y unrelated.

The ECI optimization method presented in this paper provides a solution for the portfolio problem by identifying a combination of related and unrelated diversification targets that match the behavior expected in an optimal portfolio. (Stojkoski & Hidalgo, 2025)

Optimizing Economic Complexity

Viktor Stojkoski[1,2] and César A. Hidalgo[1,3*†]

[1]Center for Collective Learning, CIAS, Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary
[2] Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, North Macedonia
[3]Center for Collective Learning, IAST, Toulouse School of Economics, Université de Toulouse Capitole, Toulouse, France

Abstract

Efforts to apply economic complexity to identify diversification opportunities often rely on diagrams comparing the relatedness and complexity of products, technologies, or industries. Yet, the use of these diagrams, is not based on empirical or theoretical evidence supporting some notion of optimality. Here, we introduce an optimization-based framework that identifies diversification opportunities by minimizing a cost function capturing the constraints imposed by an economy's pattern of specialization. We show that the resulting portfolios often differ from those implied by relatedness–complexity diagrams, providing a target-oriented optimization layer to the economic complexity toolkit.

Keywords: economic complexity, economic development, policy
JEL Codes: O11, O25, C61

Durante la última década, varios esfuerzos orientados a políticas han intentado expandir o mejorar el uso de los diagramas de relatedness-complejidad (Stojkoski & Hidalgo, 2025)

Algunos reportes de desarrollo para paises agregan extensiones a los diagramas relatedness-complejidad

- **Rwanda** (Hausmann & Chauvin, 2015) : se identificaron objetivos de diversificación de exportaciones usando diagramas de relatedness-complejidad para posteriormente filtrarlos usando **criterios adicionales** como el costo de transporte.
- **Panamá** (Hausmann et al., 2017): el criterio adicional fue la migración calificada.
- **Mozambique** (Sørensen et al., 2020): se incluyó un modelo de gravedad como una forma de incorporar aspectos del lado de la demanda así como también modelos de pronósticos de exportaciones bilaterales.
- **El Salvador** (Gómez-Zaldívar et al., 2024): La identificación de actividades objetivo de diversificación se realizó mediante técnicas de Toma de Decisión Multiobjetivo, para posteriormente incluir criterios de viabilidad y atractivo.

Taller : Oportunidades Potenciales de Crecimiento. Atlas de Complejidad Económica.

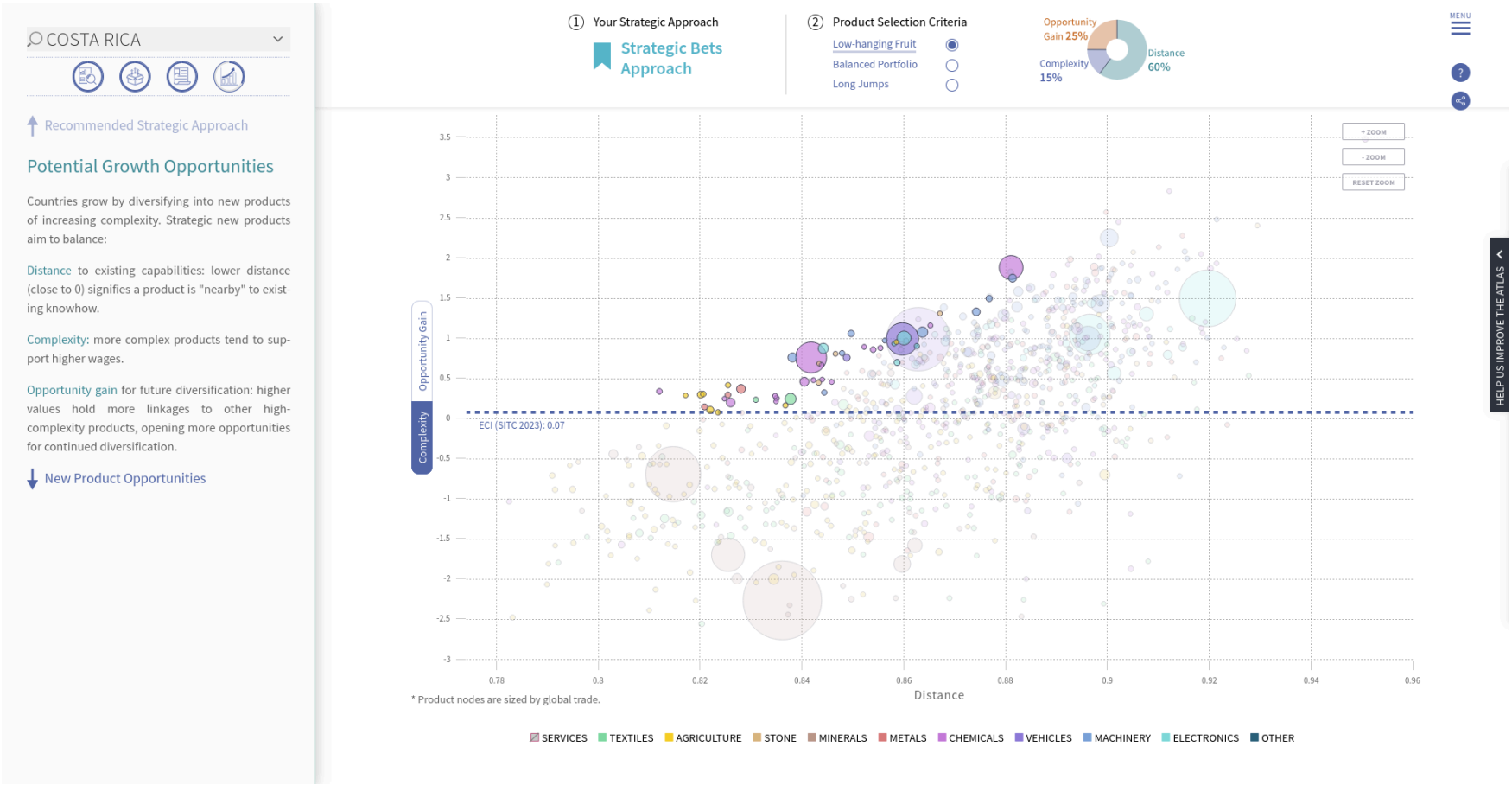


Figure 12: Tomado del Atlas de Complejidad Económica. https://atlas.hks.harvard.edu/countries/188/growth-opportunities

Taller : Oportunidades Potenciales de Crecimiento. Atlas de Complejidad Económica.

- En el Atlas de Complejidad Económica se usan promedios ponderados de la Distancia, Complejidad y Ganancia de Oportunidad para identificar oportunidades de diversificación.
- Definen tres estrategias de diversificación en los que se ponderan de forma distinta las tres medidas:
  - **Low-hanging Fruit**:
    - Distancia : 60%
    - Complejidad : 15%
    - Ganancia de Oportunidad : 25
  - **Balanced Portfolio**:
    - Distancia : 50%
    - Complejidad : 15%
    - Ganancia de Oportunidad : 35
  - **Long Jumps**:
    - Distancia : 45%
    - Complejidad : 20%
    - Ganancia de Oportunidad : 35

Bibliography

Alshamsi, A., Pinheiro, F. L., & Hidalgo, C. A. (2018). Optimal diversification strategies in the networks of related products and of related research areas. *Nature Communications*, *9*(1), 1328.

Gómez-Zaldívar, F., Cortés, H., Espinoza, V., Morales-Arilla, J., & Santos, M. Á. (2024). *La Complejidad Económica de El Salvador: Usando proximidades tecnológicas para identificar oportunidades de diversificación productiva*.

Hausmann, R., & Chauvin, J. (2015). *Moving to the adjacent possible: Discovering paths for export diversification in Rwanda*.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., & Simoes, A. (2014). *The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity*. Mit Press.

Hausmann, R., Santos, M. A., & Obach, J. (2017). *Appraising the economic potential of Panama: policy recommendations for sustainable and inclusive growth*.

Hidalgo, C. A. (2023). The policy implications of economic complexity. *Research Policy*, *52*(9), 104863. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104863

Stojkoski, V., & Hidalgo, C. A. (2025,). *Optimizing Economic Complexity*. https://arxiv.org/abs/2503.04476

Sørensen, B. B., Estmann, C., Sarmento, E. F., & Rand, J. (2020). *Economic complexity and structural transformation: the case of Mozambique*.